

無題のファイル 1

Macro-Based Strategic Tilting of Multi-Asset Portfolios 再現実装メモ

📖 読み取りメモ

元PDFは画像PDFで、通常のPDFテキスト抽出では全ページ0文字だった。macOS Vision OCRで本文を抽出し、主要な式・表はページ画像で照合した。特に米10年金利フェアバリュー式の実質GDP係数は、論文表ではマイナスに見える一方、経済直感・図の水準・impact列とはやや整合しにくいので、実装時に原系列で再推定して符号を確認すること。

1. 論文の目的

この論文の目的は、60/40のような静的なマルチアセット・ポートフォリオに対して、5年から10年程度の長期投資ホライズンで「戦略的ティルト」を行う枠組みを作ること。

中心アイデアは次の通り。

1. 株式と債券の長期リターンを、単純なバリュエーション回帰だけではなく、キャリーとバリュエーション変化に分解する。
2. バリュエーション変化は、インフレ、実質GDP成長率、ROEなどの構造的マクロ環境で決まるフェアバリューへの収束として扱う。
3. 予想リターン、予想リスク、予想相関、予想キャッシュリターンから、次の10年の最適な株式・債券配分を求める。
4. 期待シャープレシオが低い場合はキャッシュやリアルアセットへ、高い場合はレバレッジやグロース株へティルトする。

論文の主張は、1950年以降のバックテストで、マクロを入れたビルディングブロック型のティルトが、静的60/40やバリュエーション単独のティルトより良いリスク調整後リターンを出した、というもの。

2. 時間インデックスと基本記法

論文では、実現リターンを $R_{t-10,t}$ のように「開始時点 $t-10$ から終了時点 t まで」と表記している。実装では混乱を避けるため、以下のように置き直す。

- 開始月: s
- 投資ホライズン: H 年。主分析は $H = 10$ 、ロバストネスで $H = 5$

- 終了月: $e = s + H$
- 年率化したホライズン内成長率:

$$g_{X,s,e} = \left(\frac{X_e}{X_s} \right)^{1/H} - 1$$

- 月次バックテストの場合、 $H = 10$ なら120か月先までの実現値を使って、各月 s ごとにローリングで評価する。

⚠ 重要な再現方針

論文の主結果は、マクロ変数やROEに「完全 foresight」を置いたバックテストを含む。つまり、開始時点 s で本来は未知の s から e までの平均実質GDP成長率、平均インフレ率、将来ROEを使っている。これは実運用シグナルではなく、構造マクロを正しく予見できた場合の価値を測る設計。実運用版では、これらを外部予測、シナリオ、または自前の予測モデルで置き換える必要がある。

3. 取得するデータ

3.1 必須データ

分類	系列	頻度	用途	論文の主な出所	公開代替候補
株価	S&P 500価格指数	月次	株式リターン、Shiller P/E、配当利回り	Robert Shiller, Haver, GS	Robert Shiller data
配当	S&P 500配当	月次	DY_s 、トータルリターン	Robert Shiller, GS	Robert Shiller data
EPS	S&P 500 EPS	月次または四半期	EPS成長、ROE	S&P/Haver, Shiller, GS	Shiller earnings, S&P, Compustat
Shiller P/E	S&P 500 CAPE	月次	株式バリュエーション開始値、株式フェアバリュエー比較	Robert Shiller	Robert Shiller CAPE
BPS	S&P 500 book value per share	月次または四半期	ROE計算	S&P/Haver, GS proprietary, Kenneth French	Compustat集計、S&P Global, Kenneth Frenchから近似
ROE	S&P 500 LTM ROE	月次	株式PEフェアバリュエー、EPS成長調整	EPS/BPSから作成	EPS/BPSから自作

分類	系列	頻度	用途	論文の主な出所	公開代替候補
債券利回り	米10年国債利回り	月次	債券キャリー、債券フェアバリュール	Haver, Shiller, GS	FRED GS10 、Shiller long rate
債券リターン	米10年国債トータルリターン	月次	実現リターン、ボラ、相関	Haver, GS	利回りからパー債を自作、またはGFD/CRSP
CPI	US CPI	月次	インフレ率、フェアバリュー、レジーム判定	Haver	FRED CPIAUCSL
実質GDP	US real GDP	四半期または月次補間	10年実質GDP成長率	Haver	FRED GDPC1
Fed funds	Fed funds rate	月次	キャッシュリターン予測	Haver	FRED FEDFUNDS

3.2 拡張ティルト用データ

分類	系列	用途	論文の出所	公開代替候補
リアルアセット	S&P GSCI broad commodities	リアルアセット指数の一部	GS, Haver	S&P GSCI、FRED/Quandl等
リアルアセット	Gold	リアルアセット指数の一部。論文では1933年以降	Haver, GS	FRED gold、LBMA
リアルアセット	Real estate stocks	リアルアセット指数の一部。論文では1928年以降	Kenneth French	French industry portfolios
リアルアセット	Infrastructure/energy stocks	リアルアセット指数の一部。論文では1926年以降	Kenneth French	French industry portfolios
リアルアセット	TIPS	リアルアセット指数の一部。論文では1959年以降、10年実質金利をバックキャスト	GS	FRED TIPS、Gürkaynak-Sack-Wright等
グロース株	MSCI US Growth	グロース株ティルト。論文では1977年以降	Datastream	MSCI/Russell/S&P Growth index
グロース株	dividend growth上位四分位のサブセクター	1977年以前のグロース株近似	Kenneth French	French industry portfoliosから作成
生産性	US labor productivity growth	グロース株の説明図	Haver	FRED/BEA/BLS

3.3 データ取得で困る点

- 論文は Goldman Sachs proprietary data を一部使う。完全一致には、GS内部データ、Haver、Datastream、S&P/Compustat系データが必要。
- 公開データだけで再現する場合、特に難しいのは以下。
 - S&P 500の長期BPSとROE。
 - 1900年以降のS&P GSCI相当のコモディティ指数。
 - 1959年以降にバックキャストされたTIPS/10年実質金利。
 - 1977年以前のグロース株指数。
- まずは「株式・10年債・CPI・GDP・Fed funds」だけで、株式/債券/キャッシュフローまで再現するのが現実的。

4. 前処理

4.1 月次パネルを作る

各月 s について以下をそろえる。

- S&P 500価格、配当、EPS、Shiller P/E、BPS、ROE
- 米10年利回り
- 米10年債月次トータルリターン
- CPI
- 実質GDP
- Fed funds rate
- 必要ならリアルアセット指数、グロース株指数

四半期GDPや四半期BPSを月次に合わせる場合は、月次末に直近公表値を保持するか、論文に合わせてHaver月次相当を使う。バックテストで未来データを見ない実運用版にするなら、公表ラグも反映する。

4.2 ローリング10年マクロ変数

開始月 s 、終了月 $e = s + H$ に対して次を作る。

$$RealGDPgrowth_{s,e} = \left(\frac{RealGDP_e}{RealGDP_s} \right)^{1/H} - 1$$

$$Inflation_{s,e} = \left(\frac{CPI_e}{CPI_s} \right)^{1/H} - 1$$

$$\overline{ROE}_{s,e} = \frac{1}{12H} \sum_{m=s+1}^e ROE_m$$

$$ROE_e = ROE \text{ at end of horizon}$$

論文の完全foresight版では、これらはすべて開始月 s の予測値として使う。

4.3 リターン

月次リターンから10年ローリングの年率トータルリターンを作る。

$$R_{asset,s,e} = \left(\prod_{m=s+1}^e (1 + r_{asset,m}) \right)^{12/(12H)} - 1$$

60/40は月次リバランス。

$$r_{60/40,m} = 0.6r_{eq,m} + 0.4r_{bond,m}$$

5. 株式リターン予測モデル

5.1 株式PEフェアバリュー

論文は、S&P 500 Shiller P/E の対数を、10年ローリングCPIインフレ率とLTM ROEでOLS 回帰する。

$$\ln(ShillerPE_t) = \beta_0 + \beta_1 Inflation_{t-10,t} + \beta_2 ROE_t + \epsilon_t$$

Exhibit 6 Panel A の係数:

変数	係数	標準誤差	1標準偏差変化の影響
定数	2.6	0.1	-
10年インフレ率	-15.7	0.9	-0.31
LTM ROE	6.5	0.6	0.17
推定期間	1950-2023		
R^2	79%		

実装上は、インフレ率とROEを小数で入れる。例: 3%なら **0.03**。

開始月 s から終了月 e の株式PE予測値は、終了時点でフェアバリューに完全収束すると仮定する。

$$\widehat{ShillerPE_e} = \exp(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 Inflation_{s,e} + \hat{\beta}_2 ROE_e) \quad (2)$$

5.2 EPS成長率

EPS成長率は、名目GDP成長率に企業収益性の調整を足す。

$$\widehat{EPSgrowth}_{s,e} = RealGDPgrowth_{s,e} + Inflation_{s,e} + \overline{RR}_{long-run} \left(\overline{ROE}_{s,e} - \overline{ROE}_{long-run} \right) \quad (3)$$

定義:

- $\widehat{EPSgrowth}_{s,e}$: 開始月 s から終了月 e までの年率EPS成長率予測。
- $RealGDPgrowth_{s,e}$: 同期間の年率実質GDP成長率。
- $Inflation_{s,e}$: 同期間の年率CPIインフレ率。
- $\overline{ROE}_{s,e}$: 同期間の平均LTM ROE。
- $\overline{RR}_{long-run}$: 1950年以降の長期平均retention ratio。
- $\overline{ROE}_{long-run}$: 1950年以降の長期平均ROE。

⚠ 式(3)の実装注意

OCR上は $+ \overline{RR}_{long-run} (\overline{ROE}_{s,e} - \overline{ROE}_{long-run})$ と読める。会計上の sustainable growth rateが $\overline{ROE} \times \overline{RR}_{long-run}$ であることから、 $\overline{RR}_{long-run}$ はROE差分に掛ける。 $\overline{RR}_{long-run}$ を単独加算しない。

5.3 S&P 500年率トータルリターン予測

論文の式(1):

$$\widehat{R}_{s,e}^{eq} = DY_s + \widehat{EPSgrowth}_{s,e} + \left(\frac{\widehat{ShillerPE}_e}{\widehat{ShillerPE}_s} \right)^{1/H} - 1 \quad (1)$$

定義:

- DY_s : 開始月 s のLTM配当利回り。
- $\widehat{ShillerPE}_s$: 開始月 s のS&P 500 Shiller P/E。
- $\widehat{ShillerPE}_e$: 終了月 e のShiller P/E予測値。
- H : 年単位ホライズン。主分析では10。

これは厳密な複利分解ではなく、配当利回り、EPS成長率、PE変化による年率リターンを足し合わせるビルディングブロック近似。再現ではこの足し算形式を優先する。

6. 債券リターン予測モデル

6.1 米10年金利フェアバリュー

論文は、米10年名目利回りを10年ローリング実質GDP成長率と10年ローリングCPIインフレ率でOLS回帰する。

Exhibit 8 Panel A の係数:

変数	係数	標準誤差	1標準偏差変化の影響
定数	-1.98%	0.30%	-
10年実質GDP成長率	-1.09	0.07	0.9pp
10年インフレ率	1.25	0.06	2.6pp
推定期間	1960-2023		
R^2	90%		

式(5):

$$\widehat{YTM}_e = \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 RealGDPgrowth_{s,e} + \hat{\gamma}_2 Inflation_{s,e} \quad (5)$$

定義:

- YTM_s : 開始月 s の米10年国債利回り。
- $\widehat{YTM}_e$: 終了月 e の米10年国債利回り予測値。
- $RealGDPgrowth_{s,e}$: 同期間の年率実質GDP成長率。
- $Inflation_{s,e}$: 同期間の年率CPIインフレ率。

⚠ 係数の符号確認

PDF画像では10年実質GDP成長率の係数が **-1.09** に見える。ただし、**impact**列はプラス表示で、通常の金利フェアバリューの直感ともずれる。再現実装では、まず論文表どおり **-1.09** で走らせた結果と、自分で1960-2023のデータから再推定した符号を比較すること。図表再現に合わない場合は、原データ・単位・符号を最優先で確認する。

6.2 米10年債年率トータルリターン予測

論文の式(4):

$$\widehat{R}_{s,e}^{bond} = YTM_s - D_s \frac{\widehat{YTM}_e - YTM_s}{H} \quad (4)$$

定義:

- YTM_s : 開始月 s の米10年国債利回り。
- D_s : 開始月 s の10年パー債の修正デュレーションを、年次ロールによって調整した値。
- $\widehat{YTM}_e$: 終了月 e の米10年国債利回り予測。
- H : 投資ホライズン。主分析では10。

論文注では、10年債投資は毎年新しい10年パー債にロールされると仮定する。そのため、実装上の調整デュレーションは、

$$D_s = D_{10y,par,s}^{mod} - \frac{H-1}{2}$$

主分析 $H = 10$ なら $D_s = D_{10y,par,s}^{mod} - 4.5$ 。

10年パー債の修正デュレーションは、利回り y 、年1回クーポンと仮定するなら、

$$D_{10y,par}^{mod} = \frac{D_{10y,par}^{Mac}}{1+y}$$
$$D_{10y,par}^{Mac} = \frac{\sum_{i=1}^{10} i \frac{C}{(1+y)^i} + 10 \frac{100}{(1+y)^{10}}}{100}$$

パー債なので $C = 100y$ 。月次実装では、利回り単位を年率小数に統一する。

7. 60/40とERP予測

7.1 60/40予測リターン

$$\widehat{R}_{s,e}^{60/40} = 0.6\widehat{R}_{s,e}^{eq} + 0.4\widehat{R}_{s,e}^{bond}$$

論文では、10年60/40リターン予測の R^2 が、開始時点60/40 yield回帰の58%に対して、ビルディングブロックで85%と報告されている。

7.2 事後ERP予測

事後の株式リスクプレミアムは、株式リターンから米10年債リターンを引く。

$$\widehat{ERP}_{s,e} = \widehat{R}_{s,e}^{eq} - \widehat{R}_{s,e}^{bond}$$

論文では、Shiller earnings yield と債券利回りのギャップを使う単純回帰より、ビルディングブロックのERP予測の方が良いとされる。

8. リスク・相関・キャッシュリターンの予測

最適化に必要な入力は、期待リターンだけではない。論文は付録で、以下を10年マクロ変数から推定する。

- 株式・債券相関 $\rho_{eq,bond}$
- 株式ボラティリティ σ_{eq}
- 債券ボラティリティ σ_{bond}
- 平均Fed funds rate、つまりキャッシュリターン r_f

説明変数はおおむね次の4つ。

$$x_1 = RealGDPgrowth_{s,e}$$

$$x_2 = Inflation_{s,e}$$

$$x_3 = RealGDPgrowth_{s,e} - RealGDPgrowth_{s-H,s}$$

$$x_4 = Inflation_{s,e} - Inflation_{s-H,s}$$

Fed fundsモデルだけは、現在のFed funds rateも入れる。

8.1 株式・債券相関

Exhibit A1:

$$\widehat{\rho}_{s,e} = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4$$

係数:

変数	係数
定数	-83.3
10年先実質GDP成長率	15.5
10年先インフレ率	11.1
10年先の10年実質GDP成長率変化	-3.1
10年先の10年インフレ率変化	-4.1
推定期間	1950-2023

変数	係数
R^2	73%

表の定数は % 表示なので、実装では単位をそろえる。相関として使う前に $[-1, 1]$ にクリップする。

8.2 株式ボラティリティ

Exhibit A3:

$$\hat{\sigma}_{s,e}^{eq} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4$$

係数:

変数	係数
定数	15.6
10年先実質GDP成長率	-1.0
10年先インフレ率	0.6
10年先の10年実質GDP成長率変化	0.3
10年先の10年インフレ率変化	-0.1
推定期間	1950-2023
R^2	57%

表はパーセント単位。最適化では小数に変換する。

8.3 債券ボラティリティ

Exhibit A5:

$$\hat{\sigma}_{s,e}^{bond} = c_0 + c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + c_4x_4$$

係数:

変数	係数
定数	9.6
10年先実質GDP成長率	-2.1

変数	係数
10年先インフレ率	1.1
10年先の10年実質GDP成長率変化	0.9
10年先の10年インフレ率変化	-0.4
推定期間	1950-2023
R^2	78%

8.4 キャッシュリターン

Exhibit A7:

$$\hat{r}_{s,e}^{cash} = d_0 + d_1 FedFunds_s + d_2 x_1 + d_3 x_2 + d_4 x_3$$

係数:

変数	係数
定数	-2.2
現在のFed funds rate	0.3
10年先実質GDP成長率	0.7
10年先インフレ率	1.0
10年先の10年実質GDP成長率変化	0.3
推定期間	1960-2023
R^2	92%

表はパーセント単位。最適化では小数に変換する。

9. 平均分散最適化

9.1 入力

各開始月 s で次を用意する。

$$\mu_s = \begin{bmatrix} \hat{R}_{s,e}^{eq} \\ \hat{R}_{s,e}^{bond} \end{bmatrix}$$

$$r_{f,s} = \hat{r}_{s,e}^{cash}$$

$$\Sigma_s = \begin{bmatrix} (\hat{\sigma}_{s,e}^{eq})^2 & \hat{\rho}_{s,e} \hat{\sigma}_{s,e}^{eq} \hat{\sigma}_{s,e}^{bond} \\ \hat{\rho}_{s,e} \hat{\sigma}_{s,e}^{eq} \hat{\sigma}_{s,e}^{bond} & (\hat{\sigma}_{s,e}^{bond})^2 \end{bmatrix}$$

9.2 株式・債券の最適ミックス

株式ウェイトを w 、債券ウェイトを $1 - w$ とする。基本再現では図表に合わせてロングオンリー:

$$0 \leq w \leq 1$$

ポートフォリオ期待リターン:

$$\mu_p(w) = w \hat{R}_{s,e}^{eq} + (1 - w) \hat{R}_{s,e}^{bond}$$

ポートフォリオボラティリティ:

$$\sigma_p(w) = \sqrt{w^2 \sigma_{eq}^2 + (1 - w)^2 \sigma_{bond}^2 + 2w(1 - w) \rho \sigma_{eq} \sigma_{bond}}$$

期待シャープレシオ:

$$SR(w) = \frac{\mu_p(w) - r_f}{\sigma_p(w)}$$

最適株式ウェイト:

$$w^* = \arg \max_{w \in [0,1]} SR(w)$$

実装では、1次元最適化または細かいグリッドで十分。論文のExhibit 13は、この w^* が事後最適ウェイトに近いことを示す。

10. 戦略的ティルトのアルゴリズム

10.1 Strategy A: 株式・債券ティルトのみ

各月 s :

1. 株式予想リターン $\hat{R}_{s,e}^{eq}$ を式(1)-(3)で計算。
2. 債券予想リターン $\hat{R}_{s,e}^{bond}$ を式(4)-(5)で計算。
3. 付録モデルで $r_f, \sigma_{eq}, \sigma_{bond}, \rho$ を計算。
4. w^* を求める。
5. ポートフォリオを `S&P 500 = w^*`, `US 10y Bonds = 1-w^*` にする。

6. 月次で次の月のウェイトを更新し、各月リターンを実現リターン系列に掛ける。

疑似コード:

```
for month s:
    eq_ret = forecast_equity_return(s, H=10)
    bond_ret = forecast_bond_return(s, H=10)
    cash_ret = forecast_cash_return(s, H=10)
    sigma_eq, sigma_bond, rho = forecast_risk_inputs(s, H=10)

    def sharpe(w):
        mu = w * eq_ret + (1 - w) * bond_ret
        vol = sqrt(w*w*sigma_eq**2 + (1-w)**2*sigma_bond**2
                  + 2*w*(1-w)*rho*sigma_eq*sigma_bond)
        return (mu - cash_ret) / vol

    w_eq = argmax_w_between_0_and_1(sharpe)
    w_bond = 1 - w_eq
```

10.2 Strategy B: キャッシュティルト

期待シャープレシオが低い場合、株式・債券の最適ミックス自体に魅力がないので、キャッシュを持つ。

論文の考え方:

- Tangent portfolioの期待シャープレシオがマイナスなら、リスクを取らず100%キャッシュ。
- シャープレシオが上がるほど、株式・債券のtangent portfolioへ配分。
- レバレッジなし版では、最大で100%までしかtangent portfolioを持たない。

まず、Strategy Aで求めた最適ミックスのシャープレシオを

$$SR^* = SR(w^*)$$

とする。

ターゲットボラティリティ:

$$\sigma_s^{target} = \min(15\%, \max(0, kSR^*))$$

比例係数 k は、1950年以降の無条件tangent portfolioを基準にする。

$$k = \frac{9.4\%}{0.5} = 18.8\%$$

レバレッジ倍率:

$$L_s = \frac{\sigma_s^{target}}{\sigma_p(w^*)}$$

キャッシュティルトのみなら、

$$L_s^{cash} = \min(1, L_s)$$

ウェイト:

$$W_s^{eq} = L_s^{cash} w^*$$

$$W_s^{bond} = L_s^{cash} (1 - w^*)$$

$$W_s^{cash} = 1 - L_s^{cash}$$

10.3 Strategy C: キャッシュ/レバレッジティルト

キャッシュ/レバレッジ版では、期待シャープレシオが高いとtangent portfolioをレバレッジする。

論文のExhibit 15では最大1.5倍。

$$L_s^{lev} = \min(1.5, L_s)$$

ウェイト:

$$W_s^{eq} = L_s^{lev} w^*$$

$$W_s^{bond} = L_s^{lev} (1 - w^*)$$

$$W_s^{cash} = 1 - L_s^{lev}$$

$W^{cash} < 0$ は借入、つまりレバレッジを意味する。

10.4 Strategy D: リアルアセット/グロース株ティルト

論文は、期待シャープレシオの水準でリアルアセットまたはグロース株へティルトする。

基準値:

$$SR_{base} = 0.5$$

リアルアセット配分:

$$W_s^{real} = \min(0.5, \max(0, 2.0(0.5 - SR^*)))$$

グロース株配分:

$$W_s^{growth} = \min(0.5, \max(0, 2.0(SR^* - 0.5)))$$

性質:

- $SR^* < 0.5$ ならリアルアセット配分が増える。
- $SR^* \leq 0.25$ ならリアルアセットは最大50%。
- $SR^* > 0.5$ ならグロース株配分が増える。
- $SR^* \geq 0.75$ ならグロース株は最大50%。
- 同時に両方が正になることはない。

残りを株式・債券最適ミックスに比例配分する。

$$W_s^{base} = 1 - W_s^{real} - W_s^{growth}$$

$$W_s^{eq} = W_s^{base} w^*$$

$$W_s^{bond} = W_s^{base} (1 - w^*)$$

最終ポートフォリオ:

$$W_s = [W_s^{eq}, W_s^{bond}, W_s^{real}, W_s^{growth}]$$

11. バックテスト手順

11.1 主バックテスト

1. 月次データを作成する。
2. 1950年以降を主なバックテスト期間にする。
3. 各月 s で10年先 $e = s + 10$ のマクロ変数を計算する。
4. 論文係数、または推定期間内で再推定した係数を使って、予想リターン・リスク・相関・キャッシュを計算する。
5. 各戦略のウェイトを求める。
6. 実現月次リターンにウェイトを掛けてポートフォリオ月次リターンを作る。
7. 10年ローリング年率リターン、10年ローリングシャープレシオ、10年ローリングリターンの10パーセンタイルを評価する。

11.2 In-sample / Out-of-sample

論文の主な区分:

- 株式モデルのin-sample: 1950-2023
- 株式モデルのout-of-sample: 1950-1999で推定し、2000以降に適用
- 債券モデルのin-sample: 1960-2023
- 債券モデルのout-of-sample: 1960-1999で推定し、2000以降に適用
- 戦略比較のout-of-sample開始: 2000

実装では、以下を切り替えられるようにする。

```
mode = "paper_coefficients"      # 論文表の係数を固定
mode = "expanding_oos"          # 開始時点までのデータで逐次再推定
mode = "fixed_oos_2000"         # 1999年までで推定し、2000年以降固定
```

11.3 バリュエーション単独ベンチマーク

論文の比較対象は、バリュエーション開始値だけを使うOLS予測。

株式:

$$R_{s,e}^{eq} = \alpha + \delta \ln(ShillerPE_s) + \epsilon$$

債券:

$$R_{s,e}^{bond} = \alpha + \delta YTM_s + \epsilon$$

60/40:

$$R_{s,e}^{60/40} = \alpha + \delta Yield_s^{60/40} + \epsilon$$

ここで、

$$Yield_s^{60/40} = 0.6 \times ShillerEY_s + 0.4 \times YTM_s$$

$$ShillerEY_s = \frac{1}{ShillerPE_s}$$

ERP:

$$ERP_{s,e} = \alpha + \delta(ShillerEY_s - YTM_s) + \epsilon$$

12. 論文の主要な結果

予測力:

- S&P 500の10年リターン予測: Shiller P/E単独回帰の R^2 は62%、ビルディングブロックは82%。
- 米10年債の10年リターン予測: 開始利回り単独とビルディングブロックはいずれも R^2 87%。
- 60/40の10年リターン予測: 60/40 yield単独回帰は58%、ビルディングブロックは85%。
- 10年ERP予測: Shiller EY/BY gap単独回帰は31%、ビルディングブロックは68%。

Exhibit 20 の戦略比較:

戦略	Valuation MR in-sample return	Valuation MR OOS return	Building block in-sample return	Building block OOS return
Static US 60/40	9.0%	7.1%	9.0%	7.1%
Equity/bond tilts	10.2%	8.6%	10.4%	8.6%
Equity/bond + cash tilts	10.0%	5.4%	10.3%	8.2%
Equity/bond + cash/leverage tilts	11.5%	6.0%	11.9%	9.9%
Equity/bond + real assets/growth equity tilts	11.8%	7.3%	12.0%	9.0%

戦略	Valuation MR in-sample SR	Valuation MR OOS SR	Building block in-sample SR	Building block OOS SR
Static US 60/40	0.55	0.73	0.55	0.73
Equity/bond tilts	0.63	0.70	0.63	0.77
Equity/bond + cash tilts	0.63	0.70	0.73	0.77
Equity/bond + cash/leverage tilts	0.63	0.70	0.73	0.77
Equity/bond + real assets/growth equity tilts	0.71	0.70	0.70	0.82

戦略	Valuation MR in-sample 10th pct	Valuation MR OOS 10th pct	Building block in-sample 10th pct	Building block OOS 10th pct
Static US 60/40	4.6%	4.1%	4.6%	4.1%
Equity/bond tilts	5.5%	4.7%	5.4%	5.2%

戦略	Valuation MR in-sample 10th pct	Valuation MR OOS 10th pct	Building block in-sample 10th pct	Building block OOS 10th pct
Equity/bond + cash tilts	5.8%	2.5%	5.8%	5.2%
Equity/bond + cash/leverage tilts	6.2%	2.5%	6.5%	7.0%
Equity/bond + real assets/growth equity tilts	6.8%	4.0%	6.7%	5.2%

13. 実装チェックリスト

13.1 最小再現

- ☐ ShillerデータからS&P 500価格、配当、EPS、CAPE、米10年利回りを取得。
- ☐ FREDからCPI、real GDP、Fed fundsを取得。
- ☐ 米10年債リターンを作る。まずは利回りとデュレーション近似でよい。
- ☐ ROE系列を作る。完全再現が難しければ、代替ROEを明示して進める。
- ☐ 株式式(1)-(3)を実装。
- ☐ 債券式(4)-(5)を実装。
- ☐ 60/40予測とERP予測を再現。
- ☐ 株式・債券・キャッシュティルトまで実装。
- ☐ Exhibit 7, 9, 10, 11, 13, 15, 20に近い図表を出す。

13.2 拡張再現

- ☐ リアルアセット指数を作る。
- ☐ グロース株指数を作る。
- ☐ Strategy Dを実装。
- ☐ 5年ホライズンでも同じ処理を回す。
- ☐ 完全foresight、50% foresight、fixed macro、fixed ROEを切り替え可能にする。

14. 完全foresight以外のロバストネス設定

論文では、完全foresightだけでなく以下の比較を行う。

14.1 50% foresight

将来の変数そのものを完全に知るのではなく、開始時点から実現値への変化の50%だけ予見できるとする。

例:

$$\widehat{x}_{s,e} = x_s + 0.5(x_{s,e}^{realized} - x_s)$$

ここで x は実質GDP成長率、インフレ率、ROEなど。

14.2 fixed macro

実質GDP成長率とインフレ率は開始時点から変化しないと仮定する。

$$\widehat{RealGDPgrowth}_{s,e} = RealGDPgrowth_{s-H,s}$$

$$\widehat{Inflation}_{s,e} = Inflation_{s-H,s}$$

14.3 fixed ROE

ROEは将来を予見せず、過去5年平均ROEを使う。

$$\widehat{ROE}_e = \frac{1}{60} \sum_{m=s-59}^s ROE_m$$

論文では、ROEの循環性を除くため、開始ROE水準として過去5年ローリング平均を使うと説明されている。

15. 実装上の注意

1. すべての金利・成長率・ボラティリティ単位を統一する。論文表はパーセント表示が混じるが、コード内部は小数に統一するのが安全。
2. Exhibitの係数をそのまま使うモードと、自分のデータで再推定するモードを分ける。
3. Shiller P/E フェアバリューは指数関数なので、インフレ率やROEの単位を間違えると値が爆発する。
4. 債券式(4)は利回り変化の価格効果を線形近似している。完全な債券トータルリターンとは一致しないが、論文再現ではこの近似を使う。
5. 平均分散最適化は、まずロングオンリーの1次元探索で再現する。無制約の接点ポートフォリオを使うと、図表の0%-100%レンジから外れる可能性がある。
6. キャッシュ/レバレッジ戦略では、最大レバレッジ1.5倍を入れる。
7. リアルアセットとグロース株ティルトは、基準シャープレシオ0.5からの距離で線形に増減し、最大50%に制限する。
8. 10年ローリング評価は重複サンプルになる。統計検定ではHAC標準誤差を使う。論文表もHAC標準誤差。
9. 実運用版にするなら、公表ラグ、改定データ、外部マクロ予測の入手可能性を必ず反映

する。

16. 実装用モジュール構成案

```
data/  
  raw/  
  processed/monthly_panel.parquet  
  
src/  
  load_data.py  
  preprocess.py  
  returns.py  
  equity_model.py  
  bond_model.py  
  risk_models.py  
  optimizer.py  
  strategies.py  
  backtest.py  
  figures.py  
  
notebooks/  
  01_data_check.ipynb  
  02_reproduce_forecasts.ipynb  
  03_reproduce_strategies.ipynb
```

関数粒度:

```
forecast_shiller_pe(inflation, roe_end, beta)  
forecast_eps_growth(real_gdp_growth, inflation, roe_avg, rr_longrun,  
  roe_longrun)  
forecast_equity_return(div_yield, pe_start, pe_end_hat, eps_growth_hat,  
  horizon)  
modified_duration_10y_par(yield_)  
forecast_bond_yield(real_gdp_growth, inflation, gamma)  
forecast_bond_return(ytm_start, ytm_end_hat, duration_adj, horizon)  
forecast_risk_inputs(macro_features, fed_funds)  
optimize_equity_bond(eq_ret, bond_ret, cash_ret, sigma_eq, sigma_bond,  
  rho)  
apply_cash_leverage_tilt(w_eq, w_bond, sr, tangent_vol)  
apply_real_growth_tilt(w_eq, w_bond, sr)
```

17. まず再現すべき図表

優先順位:

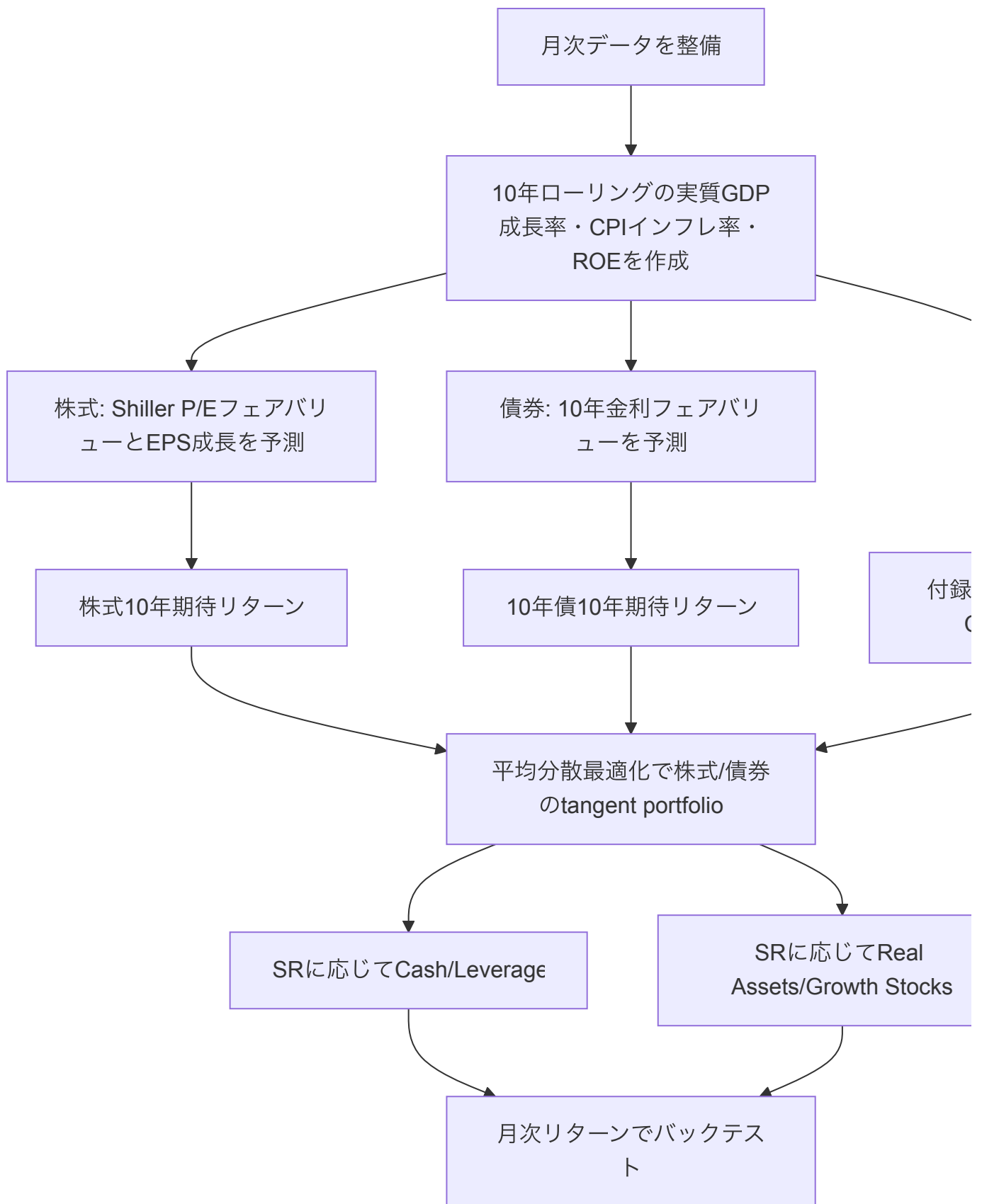
1. Exhibit 6: Shiller P/Eフェアバリュー回帰。
2. Exhibit 8: 米10年利回りフェアバリュー回帰。
3. Exhibit 7: S&P 500 10年リターン予測。
4. Exhibit 9: 米10年債10年リターン予測。
5. Exhibit 10: 60/40 10年リターン予測。
6. Exhibit 13: 株式・債券最適ティルト。
7. Exhibit 15: キャッシュ/レバレッジ込みティルト。
8. Exhibit 20: 戦略パフォーマンス表。

リアルアセットとグロース株はデータ構築の難度が高いので後回しでよい。

18. 再確認で追加した論文仕様

18.1 論文全体の実装パイプライン

再現実装では、論文の処理を次の有向グラフとして見ると迷いにくい。



論文の本質は「リターン予測モデル」だけではなく、`return forecasts -> risk/cash forecasts -> optimizer -> SR-based scaling` までを一つの戦略として接続している点にある。

18.2 バリュエーション単独回帰とビルディングブロックの違い

バリュエーション単独回帰は、例えば次のような形で「高CAPEなら将来リターンが低い」と学習する。

$$R_{s,e}^{eq} = \alpha + \delta \ln(CAPE_s) + \varepsilon_{s,e}$$

しかしこの形は、低インフレ、ROE上昇、政策レジーム変化によって「均衡CAPE」自体が変わる可能性を入れられない。論文のビルディングブロックは、CAPEが単に長期平均へ戻るのではなく、マクロ条件で決まるフェアバリューへ戻る、と仮定する。

実装上の違い:

項目	バリュエーション単独	ビルディングブロック
株式	開始CAPEだけで将来リターンを回帰	配当利回り + EPS成長 + CAPEフェアバリュー収束
債券	開始10年金利だけで将来リターンを回帰	開始金利キャリー + 10年金利フェアバリュー収束
マクロ	入らない	10年実質GDP成長、10年CPIインフレ、ROE
失敗しやすい局面	均衡バリュエーションが変化する局面	マクロ予測が外れる局面、フェアバリュー収束が遅い局面

18.3 論文で重視される構造レジーム

論文は、10年ローリングの実質GDP成長率とCPIインフレ率を、それぞれ3区分に分ける。

- 実質GDP成長率: <2%, 2% to 4%, >4%
- CPIインフレ率: <2%, 2% to 4%, >4%

この3x3レジームは、予測モデルの説明というより、なぜマクロを入れる必要があるかを示す診断表。実装では `regime_label` を作って、バックテスト結果を同じ区分で集計すると検証しやすい。

```
def bucket_growth(x):
    if x < 0.02:
        return "<2%"
    if x <= 0.04:
        return "2% to 4%"
    return ">4%"

def bucket_inflation(x):
    if x < 0.02:
```

```

return "<2%"
if x <= 0.04:
    return "2% to 4%"
return ">4%"

```

19. Exhibit 4/5 の条件付きパフォーマンス表

以下は論文のExhibit 4/5を、実装チェック用に再整理したもの。行がインフレ率、列が実質GDP成長率。

19.1 US 60/40 Nominal Return

Inflation \ Real GDP Growth	<2%	2% to 4%	>4%	Avg.
<2%	6.0%	8.6%	7.1%	7.5%
2% to 4%	5.2%	10.3%	7.4%	8.7%
>4%	5.1%	8.5%	6.6%	7.8%
Avg.	5.6%	9.3%	7.1%	8.1%

19.2 US 60/40 Real Return

Inflation \ Real GDP Growth	<2%	2% to 4%	>4%	Avg.
<2%	6.9%	7.7%	5.8%	7.1%
2% to 4%	2.7%	7.2%	4.5%	5.7%
>4%	-0.9%	2.3%	1.3%	1.7%
Avg.	4.3%	5.6%	4.2%	5.0%

19.3 US 60/40 Sharpe Ratio

Inflation \ Real GDP Growth	<2%	2% to 4%	>4%	Avg.
<2%	0.39	0.76	0.54	0.60
2% to 4%	0.36	0.67	0.50	0.57
>4%	0.28	0.25	0.56	0.31
Avg.	0.36	0.54	0.52	0.50

19.4 S&P 500 Real Return

Inflation \ Real GDP Growth	<2%	2% to 4%	>4%	Avg.
<2%	6.5%	11.0%	7.6%	8.8%
2% to 4%	1.5%	9.4%	6.9%	7.6%
>4%	0.8%	3.6%	3.4%	3.3%
Avg.	4.1%	7.7%	6.4%	6.7%

19.5 US 10-Year Bonds Real Return

Inflation \ Real GDP Growth	<2%	2% to 4%	>4%	Avg.
<2%	5.3%	2.5%	2.2%	3.3%
2% to 4%	3.4%	3.6%	0.5%	2.6%
>4%	-3.7%	-0.3%	-2.6%	-1.1%
Avg.	3.2%	1.9%	0.3%	1.8%

19.6 Realized ERP

Inflation \ Real GDP Growth	<2%	2% to 4%	>4%	Avg.
<2%	1.2%	8.4%	5.4%	5.4%
2% to 4%	-1.8%	5.7%	6.4%	4.9%
>4%	4.6%	3.9%	6.2%	4.4%
Avg.	0.9%	5.7%	6.1%	4.9%

この表からの実装上の読み:

- 60/40は「中程度の成長 + 低～中程度のインフレ」で強い。
- 高インフレでは実質60/40リターンが大きく悪化する。特に高インフレでは債券実質リターンが一貫して弱い。
- 株式は高成長が効くが、高インフレでは実質リターンが低下する。
- ERPは高成長局面で高くなりやすいが、債券側の悪化も混ざるので、株式単体の説明とは分けて見る。

20. データ構築の追加メモ

20.1 ROE の作り方

論文の脚注では、ROEは次で定義される。

$$ROE_t = \frac{EPS_t}{BPS_t}$$

データ構築:

- EPS: 1989年以降はGAAP operating EPS excluding restructuring charges、1989年以前はGAAP EPSで延長。
- BPS: 2000年以降はStandard & Poor's/Haver Analytics。
- 2000年以前のBPS: S&P 500価格とP/Bから逆算。P/BはGS proprietary datasetとKenneth French data aggregateを利用。

公開データで近似する場合の優先順位:

1. CompustatまたはS&P GlobalでS&P 500構成銘柄の時価総額加重ROEを作る。
2. Shiller EPSと、入手可能なS&P 500 book value per shareを組み合わせる。
3. Kenneth Frenchのポートフォリオデータから長期P/Bを近似し、S&P 500価格からBPSを逆算する。
4. どうしてもROEが作れない場合は、まず `fixed ROE` または過去5年平均ROEで簡易版を作る。

20.2 Retention Ratio の作り方

式(3)で使う長期平均retention ratioは、次の近似で作る。

$$RR_t = 1 - \frac{DPS_t}{EPS_t}$$

$$\overline{RR}_{long-run} = mean(RR_t), \quad t \geq 1950$$

注意:

- EPSがゼロまたは極端に小さい月は RR_t が壊れる。月次値を直接使うより、年次または12か月移動平均EPS/DPSで作る方が安定する。
- 論文は式(3)で長期平均RRを使うので、月次で変動するRRを入れない。
- `avg EPS growth = 6%` のロバストネスでは、式(3)を使わずにEPS成長率を長期平均6%に固定する。

20.3 10年国債リターンを公開データから作る場合

論文ではHaver/GSの米10年債トータルリターンを使っている。公開データで近似するなら、月次で以下を作る。

1. 各月末の10年利回り y_m を取得。
2. 年1回または半年クーポンの10年パー債価格を100に設定。
3. 次月利回り y_{m+1} で残存9年11か月相当の価格を評価。
4. クーポン収入を加えて月次リターンを計算。
5. 論文の予測式では、簡略化して $\text{YTM carry} - \text{duration} \times \text{yield change} / H$ を使う。

最初の再現では、リターン系列も予測式も同じデュレーション近似で作ると実装は簡単。ただし、論文の実現リターンと完全一致させたい場合は、実現リターン側はトータルリターン指数を使う方が近い。

20.4 リアルアセット指数

論文のリアルアセット指数は均等加重。

構成:

- S&P GSCI broad commodities: 1900年以降。
- Gold: 1933年以降。
- Real estate stocks: 1928年以降。
- Infrastructure/energy/commodities related stocks: 1926年以降。
- TIPS: 1959年以降。10年実質金利をバックキャスト。

実装上は、利用可能開始日が異なるので、各月で利用可能な構成要素を等ウェイトにするか、論文と同様のバックキャストを作る必要がある。

```
real_asset_components = [  
    "commodities",  
    "gold",  
    "real_estate_stocks",  
    "infrastructure_energy_stocks",  
    "tips",  
]  
  
real_asset_return_m = mean_available(component_returns_m)
```

20.5 グロース株指数

論文のグロース株指数:

- 1977年以降: MSCI US Growth index。
- 1977年以前: Kenneth Frenchのサブセクターから、dividend growth上位四分位のサブセクターを時価総額加重で集計。

実装の難所:

- 「dividend growth上位四分位」をどの頻度で判定しているかは本文だけでは完全に特定できない。
- 代替として Russell 1000 Growth、S&P 500 Growth、MSCI US Growth の取得可能期間に合わせて短期サンプルで検証してもよい。
- 1977年以前まで戻す完全再現では、French industry portfoliosから配当成長率を作る必要がある。

21. 係数の単位変換

論文表は、係数が「小数入力用」か「パーセント入力用」かが混在して見えやすい。実装では、内部データをすべて小数に統一したうえで、係数を合わせる。

21.1 株式Shiller P/Eモデル

表の係数は、インフレ率とROEを小数で入れる形として自然。

例:

$$\ln(CAPE) = 2.6 - 15.7 \times Inflation + 6.5 \times ROE$$

もし $Inflation = 0.03$, $ROE = 0.15$ なら、

$$\ln(CAPE) = 2.6 - 0.471 + 0.975 = 3.104$$

$$CAPE = \exp(3.104) \approx 22.3$$

21.2 10年金利モデル

表では定数が -1.98% 、インフレ係数が 1.25 。小数入力・小数出力なら、

$$\widehat{YTM} = -0.0198 + \gamma_1 RealGDPgrowth + 1.25 Inflation$$

のように実装する。例えばインフレ率3%なら、インフレ項は3.75%ポイント。

⚠ 実質GDP係数

PDF表では `-1.09` と読めるが、経済直感・`impact`列とは違和感がある。論文表を固定係数として使うモードと、自分のデータで再推定するモードを必ず分ける。再推定結果で符号が変わる場合、まず表のOCR/読取、単位、サンプル、Haver系列との差を疑う。

21.3 付録モデル

付録の相関・ボラ・Fed fundsモデルは、表の定数が `%` 表示。実装では次のどちらかに統一する。

方式A: 入力も出力もパーセント単位で計算し、最後に小数へ変換。

```
sigma_eq_pct = 15.6 - 1.0 * real_gdp_pct + 0.6 * inflation_pct + ...
sigma_eq = sigma_eq_pct / 100
```

方式B: 係数を小数入力用に変換してから使う。

```
# real_gdp and inflation are decimals.
sigma_eq = 0.156 - 1.0 * real_gdp + 0.6 * inflation + ...
```

相関モデルは定数が `-83.3%` なので、出力を小数に直す。

```
rho = rho_pct / 100
rho = max(-1.0, min(1.0, rho))
```

22. 完全foresightをコードに落とすときの厳密な扱い

論文は将来10年の平均マクロ環境を使う。開始月 s で使う入力は「時点 s で観測できる値」ではなく、「 s から $s + H$ までに実現した構造マクロ」。

```
def realized_forward_macro(panel, s, H_years):
    e = s + 12 * H_years
    real_gdp_growth = (panel.real_gdp[e] / panel.real_gdp[s]) ** (1 /
```

```
H_years) - 1
inflation = (panel.cpi[e] / panel.cpi[s]) ** (1 / H_years) - 1
roe_end = panel.roe[e]
roe_avg = panel.roe[s+1:e+1].mean()
return real_gdp_growth, inflation, roe_end, roe_avg
```

50% foresightは、未来の水準そのものの50%ではなく、開始時点から未来実現値への「変化」の50%を予見する。

```
def partial_foresight(start_value, realized_forward_value, pct=0.5):
    return start_value + pct * (realized_forward_value - start_value)
```

fixed macroは、将来10年の実質GDP成長率・インフレ率を、直近過去10年の値に固定する。

```
past_real_gdp_growth = (real_gdp[s] / real_gdp[s-120]) ** 0.1 - 1
past_inflation = (cpi[s] / cpi[s-120]) ** 0.1 - 1
```

23. 予測モデルの検証指標

論文の予測比較は主に次で行う。

23.1 R^2

予測系列 $\hat{R}_{s,e}$ と実現10年リターン $R_{s,e}$ の説明力。

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_s (R_{s,e} - \hat{R}_{s,e})^2}{\sum_s (R_{s,e} - \bar{R})^2}$$

注意:

- Exhibit 7のS&P 500は、Panel Aで R^2 of returns is since 1960。
- Exhibit 9/10/11は、Panel Aで R^2 of returns is since 1970。
- 回帰推定期間と R^2 評価期間がずれるので、図表を再現するときは評価開始年も合わせる。

23.2 RMSE

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_s (R_{s,e} - \hat{R}_{s,e})^2}$$

論文は5年・10年ホライズン、in-sample・out-of-sampleでRMSEを比較する。

23.3 HAC標準誤差

10年ローリングリターンは重複サンプルなので、通常のOLS標準誤差は過小評価になりやすい。論文の回帰表はHAC標準誤差を使う。

Pythonなら `statsmodels` で Newey-West 型のHACを使う。

```
model = sm.OLS(y, X).fit(cov_type="HAC", cov_kwds={"maxlags": 120})
```

5年ホライズンなら `maxlags=60`、10年ホライズンなら `maxlags=120` をまず試す。

23.4 Johansen cointegration test

Exhibit 6とExhibit 8は、フェアバリュモデルの説明変数と対象変数の長期関係を見るため、Johansen cointegration testも載せている。

実装上は、最初の再現では必須ではない。図表の回帰係数と予測結果が近くなってから、補助検証として追加する。

24. 付録リスクモデルの実装注意

付録本文は「全説明変数から始め、p値5%未満の説明変数をdrop」と書いている。ただし統計モデリングの通常手順なら、dropするのは「p値5%超」の非有意変数。表に残っている変数はほぼ有意なので、ここは原文の表現どおりに機械実装せず、次のように扱うのが安全。

1. まず論文表の残存変数と係数を固定して再現する。
2. 自分のデータで再推定する場合は、全候補変数から始めて `p > 0.05` を落とす通常の後退選択を使う。
3. ただし論文表と同じ説明変数セットを固定して推定した版も保存し、どちらが図表に近いか比較する。

リスクモデルはリターン予測ほど重要ではないが、極端局面では効く。特に1970年代のような高インフレ局面では、キャッシュリターン、債券ボラ、株債相関が最適配分に大きく影響する。

25. バックテストで作るべき中間成果物

実装時は、いきなり最終戦略リターンを作らず、次の中間テーブルを保存する。

25.1 monthly_panel

列	内容
date	月末
spx_price	S&P 500価格
spx_tr	S&P 500トータルリターン指数または月次TR
cape	Shiller P/E
div_yield_ltm	LTM配当利回り
eps	EPS
bps	book value per share
roe_ltm	EPS/BPS
us10y_yield	米10年利回り
us10y_return	米10年債月次TR
cpi	CPI
real_gdp	実質GDP
fed_funds	Fed funds

25.2 forecast_inputs

列	内容
date	開始月 s
horizon_years	5または10
fwd_real_gdp_growth	完全foresightの将来実質GDP成長率
fwd_inflation	完全foresightの将来インフレ率
fwd_roe_end	終了月ROE
fwd_roe_avg	ホライズン内平均ROE
past_real_gdp_growth	fixed macro用の過去10年実質GDP成長率
past_inflation	fixed macro用の過去10年インフレ率

25.3 forecasts

列	内容
eq_return_hat	株式期待リターン
bond_return_hat	債券期待リターン

列	内容
cash_return_hat	キャッシュ期待リターン
cape_fv_hat	終了時点CAPEフェアバリュー
ytm_fv_hat	終了時点10年金利フェアバリュー
sigma_eq_hat	株式ボラ予測
sigma_bond_hat	債券ボラ予測
rho_hat	株債相関予測
sr_tangent	最適株債ミックスの期待SR

25.4 weights

列	内容
w_eq	S&P 500
w_bond	US 10y bond
w_cash	T-Bills/cash
w_real_assets	リアルアセット
w_growth	グロース株
leverage	総リスク資産エクスポージャー

この4つを保存しておけば、最終リターンが論文とずれた時に、どの段階でずれたか切り分けやすい。

26. 図表再現の許容ズレと優先順位

完全一致を狙う順番:

1. Exhibit 6/8のフェアバリュー回帰係数と当てはまり。
2. Exhibit 7/9の10年リターン予測線の方向感。
3. Exhibit 10/11の60/40・ERP予測の R^2 。
4. Exhibit 13の株式ウェイトの大きな局面変化。
5. Exhibit 15の1970年代～1980年代初のキャッシュ寄せ。
6. Exhibit 20の戦略順位。

許容しやすいズレ:

- リターン水準が数十bpずれる: 債券TR、配当、ROEデータ差で起きやすい。

- 1900年前後の結果がずれる: 長期データの出所差が大きい。
- リアルアセット/グロース株の結果がずれる: **proprietary data**と指数構築差が大きい。

許容しにくいズレ:

- 1970年代にキャッシュティルトが出ない。
- 高インフレ局面で債券期待リターンが高く出る。
- 1990年代以降の株式予測がバリュエーション単独と同じように過度に弱気になる。
- 60/40予測でビルディングブロックがバリュエーション単独より改善しない。

27. 最小実装の推奨順序

最初に作るべきは、リアルアセットやグロース株を含まない、株式・債券・キャッシュだけの版。

1. `monthly_panel` を作る。
2. `forecast_inputs` を完全foresightで作る。
3. Exhibit 6の株式CAPEフェアバリューを再現する。
4. Exhibit 8の10年金利フェアバリューを再現する。
5. 式(1)と式(4)で株式・債券期待リターンを作る。
6. 付録モデルでキャッシュ・ボラ・相関を作る。
7. 株式/債券の最適ミックスだけをバックテストする。
8. キャッシュティルトを追加する。
9. レバレッジ上限1.5倍を追加する。
10. ここまででExhibit 13/15/20の一部を確認する。
11. 最後にリアルアセット/グロース株を追加する。

この順序にすると、データ構築が難しい拡張資産に入る前に、論文の中心である「マクロで株式・債券・キャッシュを動かす」部分を検証できる。

28. 行間チェックで追加する実装仕様

もう一度論文を読み直すと、式として明示されていないが、再現実装では固定しておかないと結果が揺れる箇所がある。以下は、実装時に「ここをどう扱うか」で迷わないための補足。

28.1 データ期間の使い分け

論文内では、分析目的ごとに開始年が違う。

用途	期間	実装上の扱い
60/40の長期診断、 Exhibit 1-5	主に1900年以降	長期データがある場合だけ再現。公開データ差が大きいので優先度は中
株式フェアバリュー回帰	1950-2023	Exhibit 6/7の中心
債券フェアバリュー回帰	1960-2023	1940s-1950sのFed利回り上限政策の影響を避ける
戦略バックテスト	1950年以降	Exhibit 13/15/18/19/20の中心
out-of-sample評価	2000年以降	1999年までで係数推定し、2000年以降に適用

実装では `sample_start` を1つに固定せず、目的ごとに切り替える。

```
SAMPLES = {
    "descriptive": ("1900-01-31", "2023-12-31"),
    "equity_model": ("1950-01-31", "2023-12-31"),
    "bond_model": ("1960-01-31", "2023-12-31"),
    "strategy": ("1950-01-31", "2023-12-31"),
    "oos": ("2000-01-31", "2023-12-31"),
}
```

28.2 シグナル月とリターン適用月

論文は月次データで推定しているが、戦略の保有リターンのタイミングは式では明示していない。再現実装では、ルックアヘッドを避けるため、次のように固定する。

- 月末 s のデータで予測値とウェイト W_s を計算する。
- 実際のポートフォリオ月次リターンには、翌月 $s+1$ の資産リターンを掛ける。
- その後、毎月同じ処理を繰り返す。

$$r_{s+1}^{strategy} = \sum_i W_{i,s} r_{i,s+1}$$

論文の完全foresightバックテストでは、 W_s の計算に将来10年のマクロ実現値を使うが、資産リターンそのものは未来を直接見ない。ここを混ぜると、ポートフォリオが「将来よく上がる資産」を直接選ぶ形になり、論文の意図から外れる。

28.3 キャッシュ脚とレバレッジの実現リターン

キャッシュ/レバレッジ戦略では、 W_s^{cash} がマイナスになる。これは借入を意味するので、実現リターンはキャッシュ脚も含めて計算する。

$$r_{s+1}^{CL} = W_s^{eq} r_{s+1}^{eq} + W_s^{bond} r_{s+1}^{bond} + W_s^{cash} r_{s+1}^{cash}$$

ここで $W_s^{cash} < 0$ の場合、キャッシュリターンを支払う。資金調達コストを0にしてはいけない。

期待リターン側も同じ考え方で、tangent portfolioをレバレッジした期待リターンは、

$$\begin{aligned}\hat{R}_s^{CL} &= L_s \hat{R}_s^{tan} + (1 - L_s) \hat{r}_s^{cash} \\ \hat{R}_s^{tan} &= w_s^* \hat{R}_s^{eq} + (1 - w_s^*) \hat{R}_s^{bond}\end{aligned}$$

最大レバレッジは論文図表に合わせて $L_s \leq 1.5$ 。

28.4 Cash tilt と Real/Growth tilt は別戦略

Exhibit 20の戦略は、次のように別々に評価されている。

1. Equity/bond tilts
2. Equity/bond + cash tilts
3. Equity/bond + cash/leverage tilts
4. Equity/bond + real assets/growth equity tilts

したがって、リアルアセット/グロース株ティルトは、キャッシュ/レバレッジ戦略にさらに重ねるのではなく、別の拡張戦略として実装するのがまずは安全。

実装優先:

```
weights_equity_bond = strategy_equity_bond(...)
weights_cash = strategy_equity_bond_cash(...)
weights_cash_lev = strategy_equity_bond_cash_leverage(...)
weights_real_growth = strategy_equity_bond_real_growth(...)
```

必要なら後で「cash/leverage + real/growth全部入り」も作れるが、それは論文の主表とは別の派生戦略として扱う。

28.5 Real/Growth tilt の期待リターンは直接予測していない

論文はリアルアセットやグロース株の個別期待リターンモデルを提示していない。これらは、株式・債券の最適ミックスから得られる期待シャープレシオをレジーム指標として使い、配分だけを決める。

実装の意味:

- $SR^* < 0.5$ のとき、インフレリスクやリスク報酬低下を疑い、リアルアセットへ配分。
- $SR^* > 0.5$ のとき、Goldilocks/生産性改善レジームを疑い、グロース株へ配分。
- リアルアセットとグロース株の期待リターン予測は作らない。
- バックテストの実現リターンでは、実際のリアルアセット指数・グロース株指数の月次リターンを使う。

最終リターン:

$$r_{s+1}^{RG} = W_s^{eq} r_{s+1}^{eq} + W_s^{bond} r_{s+1}^{bond} + W_s^{real} r_{s+1}^{real} + W_s^{growth} r_{s+1}^{growth}$$

この戦略では、基本的にウェイト合計は1で、キャッシュ脚やレバレッジ脚は入れない。

28.6 Ex-post optimal の作り方

Exhibit 12/13/15/19には **Ex-Post Optimal** が出てくる。これは予測モデルではなく、将来実現したホライズン内のリターン・リスクを使って、後から見て最適だった配分を計算したベンチマーク。

株式/債券のみの場合、各開始月 s で、将来 H 年の月次リターン系列を使う。

$$\begin{aligned}\mu_{eq,s}^{real} &= \text{annualized mean of } r_{s+1:e}^{eq} \\ \mu_{bond,s}^{real} &= \text{annualized mean of } r_{s+1:e}^{bond} \\ \Sigma_s^{real} &= \text{annualized covariance of } \begin{bmatrix} r_{s+1:e}^{eq} \\ r_{s+1:e}^{bond} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

キャッシュも使うなら、将来 H 年の平均キャッシュリターンを $r_s^{cash,real}$ とする。

$$w_s^{expost} = \arg \max_{w \in [0,1]} \frac{w\mu_{eq,s}^{real} + (1-w)\mu_{bond,s}^{real} - r_s^{cash,real}}{\sqrt{w^2\sigma_{eq,s}^2 + (1-w)^2\sigma_{bond,s}^2 + 2w(1-w)\rho_s\sigma_{eq,s}\sigma_{bond,s}}}$$

これを「予測で作ったMacro-Based Tilts」と比較する。実装時に、ex-post optimalを事前に使って戦略リターンを作らないこと。これは上限ベンチマークであり、投資可能戦略ではない。

28.7 Rolling Sharpe Ratio の定義

論文はSharpe ratioの詳細式を本文で明示していない。平均分散最適化の文脈では、キャッシュをリスクフリーレートとして引いた超過リターンSharpeと読むのが自然。

基本実装:

$$SR_{s,e}^{roll} = \frac{ann_return(r_{s+1:e}^{portfolio}) - ann_return(r_{s+1:e}^{cash})}{ann_vol(r_{s+1:e}^{portfolio})}$$

ただし、図表の再現性確認では、念のため以下も出しておく。

$$SR_{s,e}^{raw} = \frac{ann_return(r_{s+1:e}^{portfolio})}{ann_vol(r_{s+1:e}^{portfolio})}$$

どちらを使ったかでExhibit 3/13/19の水準が変わる。論文の「expected Sharpe ratio」は明確にcash対比の概念なので、最適化には超過リターンSharpeを使う。

28.8 60/40 yield と ERP yield gap

論文のExhibit 1/2/10/11で使うバリュエーション指標は次。

60/40 yield:

$$Yield_s^{60/40} = 0.6 \times ShillerEY_s + 0.4 \times YTM_s$$

Shiller earnings yield:

$$ShillerEY_s = \frac{1}{ShillerPE_s}$$

ERP yield gap:

$$YieldGap_s = ShillerEY_s - YTM_s$$

バリュエーション単独ベンチマークでは、これらを説明変数にして、将来 H 年の実現リターンまたはERPを予測する。

```
ols_60_40 = OLS(realized_60_40_return_H, add_constant(yield_60_40_start))
ols_erp = OLS(realized_equity_return_H - realized_bond_return_H,
              add_constant(shiller_ey_start - us10y_yield_start))
```

28.9 バリュエーション単独ティルトの比較をどう実装するか

Exhibit 20の **Valuation Mean Reversion** は、マクロのビルディングブロック予測ではなく、開始バリュエーションだけで作った予測リターンを使う。

実装上は、公平比較のために以下を固定する。

- optimizerは同じ。
- cash/vol/correlationモデルは同じ、または同じ実現リスク推定を使う。
- 差し替えるのは株式・債券の期待リターンだけ。

つまり、

```
if forecast_type == "valuation_mr":
    eq_ret_hat = valuation_regression_equity(...)
    bond_ret_hat = valuation_regression_bond(...)
elif forecast_type == "building_block":
    eq_ret_hat = building_block_equity(...)
    bond_ret_hat = building_block_bond(...)

cash_hat, sigma_eq_hat, sigma_bond_hat, rho_hat = same_risk_engine(...)
weights = optimizer(eq_ret_hat, bond_ret_hat, cash_hat, sigma_eq_hat,
                    sigma_bond_hat, rho_hat)
```

論文本文だけでは、Valuation Mean Reversion側のリスク入力を完全には明文化していない。まずこの形で比較し、必要なら「リスク入力も長期平均固定にした版」を感度分析として追加する。

28.10 Out-of-sample の意味

論文のout-of-sampleは、主に「回帰係数を1999年までで推定し、2000年以降に使う」という意味。重要なのは、完全foresightのマクロ入力まで消えているわけではないこと。

したがって、OOS building blockは次の組み合わせになる。

要素	OOSでの扱い
株式PEフェアバリュー係数	1950-1999で推定
債券金利フェアバリュー係数	1960-1999で推定
将来GDP/インフレ/ROE	robustness設定に応じて、完全foresight、50% foresight、fixed macro等
評価対象	2000-2023の予測誤差・戦略結果

つまり「OOSだから実運用で使える予測」とまでは言えない。実運用版にするには、将来マクロを外部予測またはリアルタイム予測モデルに置き換える必要がある。

28.11 5年ホライズンへの一般化

論文は5年ホライズンのロバストネスも見る。式は10年用に書かれているが、実装では H を変数にする。

株式:

$$\hat{R}_{s,e}^{eq} = DY_s + EPS\widehat{growth}_{s,e} + \left(\frac{\widehat{ShillerPE}_e}{ShillerPE_s} \right)^{1/H} - 1$$

債券:

$$\hat{R}_{s,e}^{bond} = YTM_s - D_s \frac{\widehat{YTM}_e - YTM_s}{H}$$

デュレーション調整:

$$D_s = D_{10y,par,s}^{mod} - \frac{H-1}{2}$$

HAC lag:

$$maxlags = 12H$$

rolling evaluation window:

$$window = 12H$$

この形にしておくと、`H=5` と `H=10` を同じコードで回せる。

28.12 フェアバリュー収束速度は補助情報

論文は、フェアバリューへのギャップの半減期間として以下を述べている。

- Shiller P/Eのフェアバリューギャップ: 平均2.5年で半分閉じる。
- 10年金利のフェアバリューギャップ: 平均1.2年で半分閉じる。

ただし主モデルでは、5年・10年ホライズンについて「終了時点で完全収束」を仮定している。したがって、主再現では半減期間を式に入れない。

短期版や改善版を作る場合だけ、部分収束を導入する。

$$\widehat{Valuation}_e = Valuation_s + \lambda_H(FairValue_e - Valuation_s)$$

半減期間 h 年から収束率を作るなら、

$$\lambda_H = 1 - 0.5^{H/h}$$

この拡張は論文脚注が示す改善案であり、主結果の再現とは分けて実装する。

28.13 残る論文側の未明示点

以下は論文だけでは完全には固定できない。再現コードでは、設定ファイルに明示して感度分析できるようにする。

未明示点	推奨する初期設定	感度分析
Rolling Sharpeがcash超過かraw returnか	cash超過	raw Sharpeも出す
Valuation MR戦略のリスク入力	Building block戦略と同じリスク入力	長期平均リスク固定
GDP四半期データの月次化	月末直近値保持	線形補間、月次Haver相当
債券実現リターン	トータルリターン指数があれば使用	デュレーション近似
ROEのBPSデータ	可能ならCompustat/S&P系	Shiller/French近似
実質GDP係数の符号	論文表固定と再推定を両方保存	図表一致で判断

この表にある項目は、後から「結果が論文と違う」となったときのチェックリストとして使う。